Minería de Datos usando Sistemas Inteligentes



Trabajo Práctico 2

Clustering

Grupo: 1

Tutor: Oscar Agustín Stanchi

Integrantes:

- Lopez, Matias 02670/0
- Silicaro Pera, Isidro 03326/9
- Pacchialat, Taciano 03358/8



2. Algoritmo K-medias

Inciso A

En la siguiente figura se ilustran las posiciones iniciales de los datos (x_1, x_2, x_3, x_4) y los centroides (c_1, c_2) en el plano X-Y.

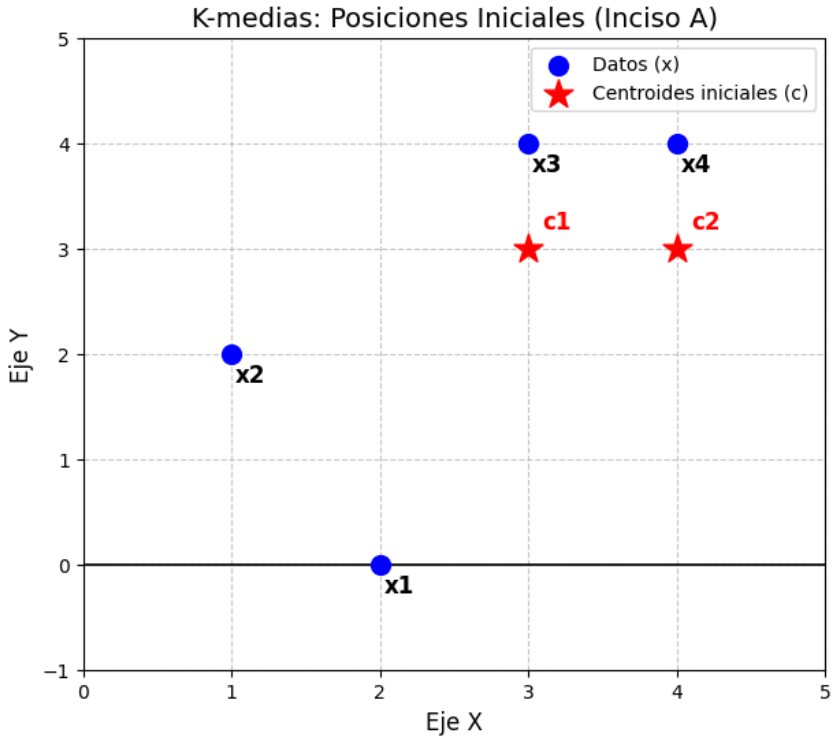


Figura 1: Posiciones iniciales de datos y centroides.

Inciso B

A continuación, se presenta la tabla con los resultados finales tras realizar tres iteraciones del algoritmo K-medias con $k = 2$, utilizando la distancia euclídea al cuadrado.

Puntos	Dist a c1	Dist a c2	Centroide	Dist a c1	Dist a c2	Centroide	Dist a c1	Dist a c2	Centroide
.	Iteración 1	.	.	Iteración 2	.	.	Iteración 3	.	.
x1 = (2,0)	10	13	c1	4	20	c1	1.25	18.25	c1
x2 = (1,2)	5	10	c1	1	13	c1	1.25	10.25	c1
x3 = (3,4)	1	2	c1	5	1	c2	11.25	0.25	c2
x4 = (4,4)	2	1	c2	8	0	c2	15.25	0.25	c2
Nuevos Centros	c1: (2, 2)	c2: (4, 4)		c1: (1.5, 1)	c2: (3.5, 4)		c1: (1.5, 1)	c2: (3.5, 4)	

Figura 2: Tabla de resultados de las iteraciones de K-medias.

Anexo: Cálculos de cada inciso

En las siguientes imágenes se adjuntan los cálculos desarrollados a mano correspondientes a las asignaciones de distancias y actualización de centroides para cada iteración.

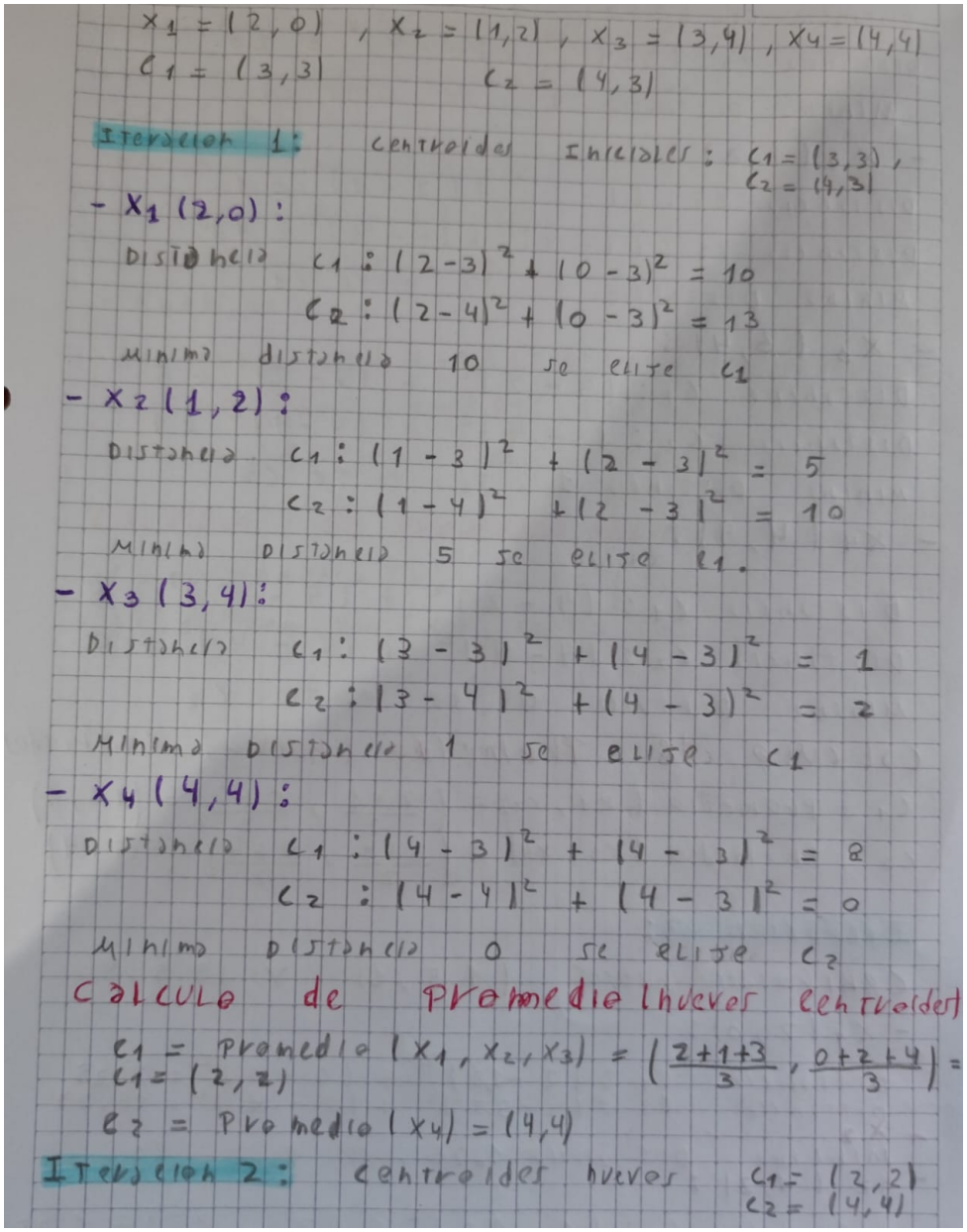


Figura 3: Cálculos a mano - Parte 1.

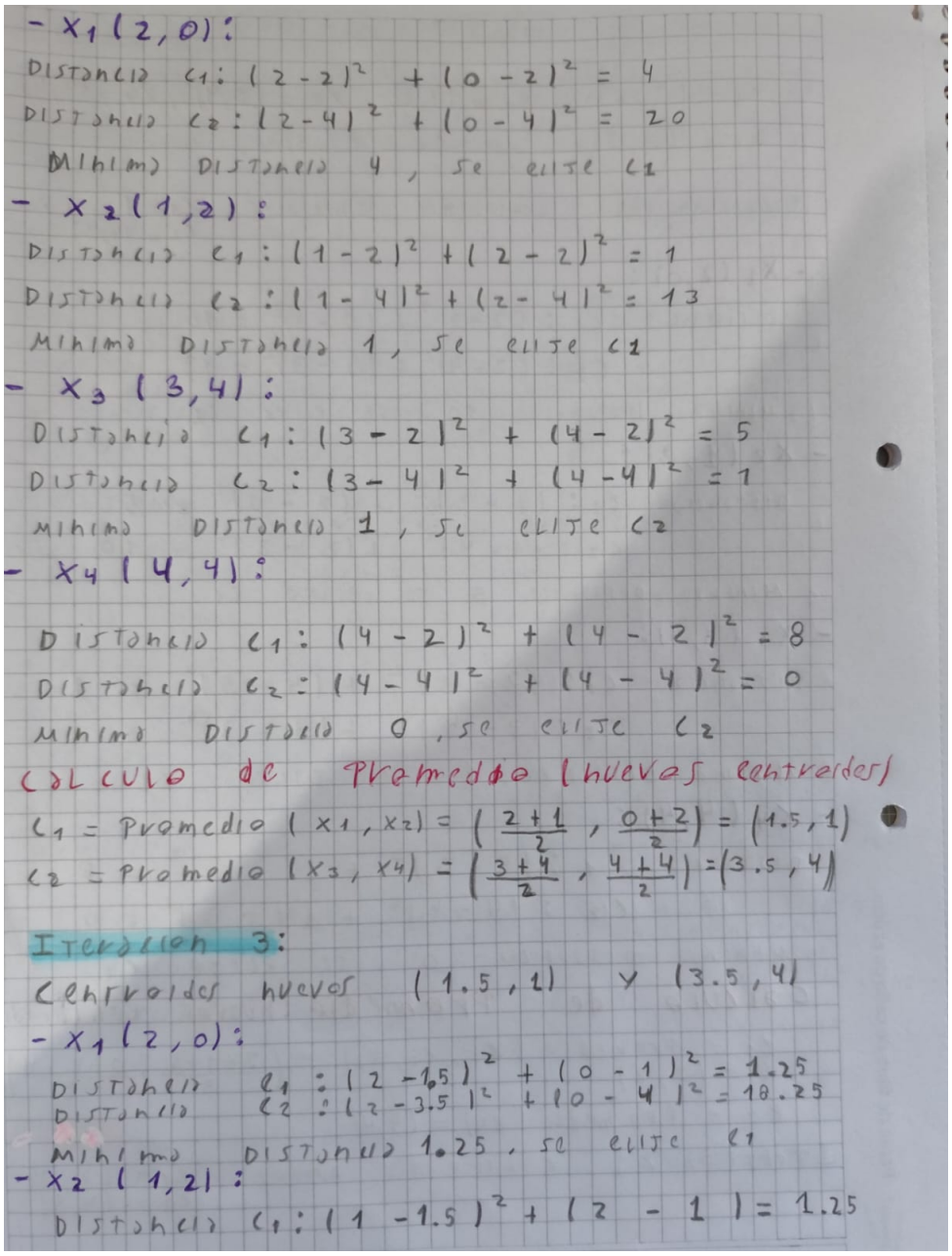


Figura 4: Cálculos a mano - Parte 2.

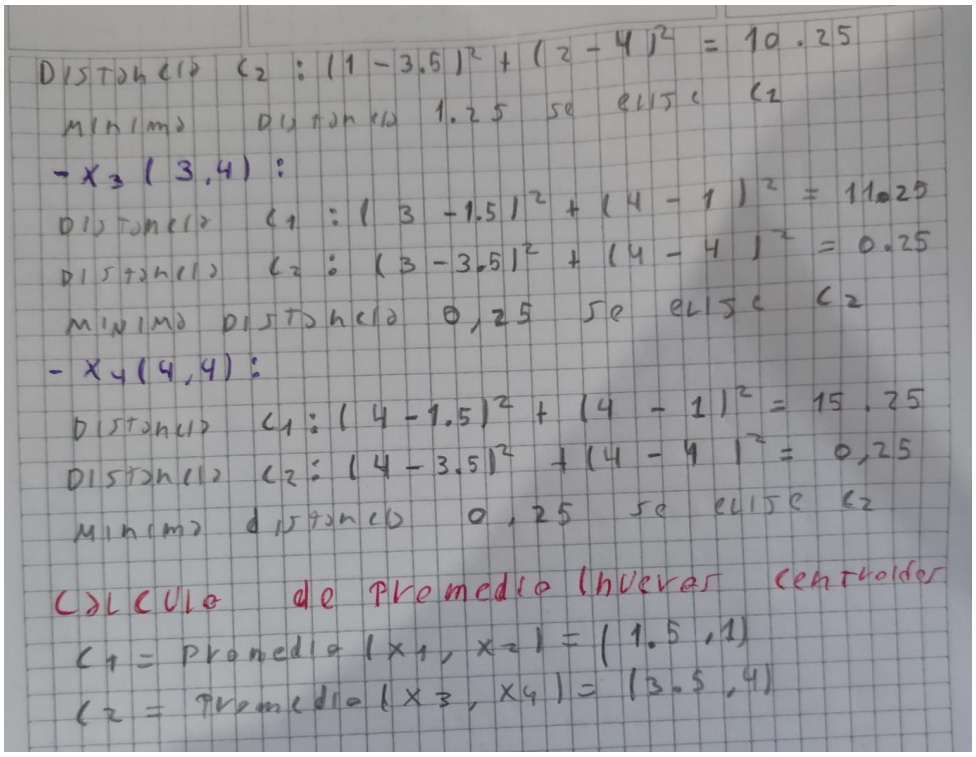


Figura 5: Cálculos a mano - Parte 3.